

Modelamiento de Lahares Mediante Redes Neuronales Informadas por la Física (PINNs): Aplicacion al Evento Eruptivo de 2015 del Volcán Villarica, Chile

Dylan Jara Carvajal¹, Felipe Herrera (Profesor Guía)², Johan Triana (Profesor Co-guía)³, Yuvineza Gomez-Leyton (Profesor informante)⁴, and Francisco Plaza-Vega (Profesor informante)⁵

^{1,2,5}Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación,
Universidad de Santiago de Chile

^{3,4}Departamento de Física, Universidad Católica del Norte

May 7, 2026

Abstract

Se realizó un acople entre una Physics-Informed Neural Network (PINN) y un sistema de ecuaciones diferenciales parciales para la predicción de la morfodinámica de un lahar producido por un evento eruptivo del 2015 del volcán Villarica, Chile.

Keywords— Physics-Informed Neural Network, Lahares, Ecuaciones Diferenciales Parciales

1 Objetivos de la Tesis

1.1 Objetivo General

Desarrollar un modelo de lahares basado en redes neuronales informadas por la física (PINNs), aplicado al evento eruptivo de 2015 del volcán Villarica, Chile, incorporando ecuaciones acopladas de flujo somero, concentración sólida y presión de poros.

1.2 Objetivos Específicos

1. Formar un sistema de ecuaciones compuesto con, al menos, seis ecuaciones diferenciales parciales que modelen la morfodinámica de un lahar en el evento eruptivo del año 2015 del volcán Villarica, Chile.
2. Construir una red neuronal informada por la física usando el sistema de PDEs y otros parámetros geológicos que prediga el comportamiento real de un flujo de sedimento.
3. Diagnosticar patologías de desvanecimiento y decaimiento de los gradientes e incorporar técnicas de estabilización y optimización avanzadas para mejorar la convergencia del modelo.
4. Predecir la morfodinámica de manera realista y acorde a la física para exportar un mapa de peligro volcánico que entregue datos de evacuación según el riesgo calculado por la red neuronal.

2 Carta Gantt

Table 1: Planificación de Actividades del Trabajo de Título (Marzo 2026 - Marzo 2027)

ID	Actividad	Inicio	Término	Objetivo(s)
1	Revisión bibliográfica de PINNs y reología de lahares	02/03/2026	31/03/2026	OE1
2	Definición y adimensionalización del sistema de PDEs	01/04/2026	30/04/2026	OE1
3	Programación del módulo de topografía y lecho seco	04/05/2026	22/05/2026	OE2
4	Implementación del <i>Ansatz</i> (Hard Constraints) para IC	25/05/2026	12/06/2026	OE2
5	Obtención de predicciones en el orden de $10e-3$	15/06/2026	03/07/2026	OE2
6	Configuración de normalización y call-backs	06/07/2026	31/07/2026	OE3
7	Redacción de Capítulos 1 (Intro) y 2 (Marco Teórico)	03/08/2026	21/08/2026	Doc.
8	Ejecución Etapa 1: Ajuste de IC/BC y masa inicial	24/08/2026	11/09/2026	OE3
9	Ejecución Etapa 2: Entrenamiento de Masa y Momento	14/09/2026	09/10/2026	OE3
10	Ejecución Etapa 3: Acople de Concentración y Presión	12/10/2026	06/11/2026	OE3

Table 2: Planificación de Actividades del Trabajo de Título Parte 2(Marzo 2026 - Marzo 2027)

ID	Actividad	Inicio	Término	Objetivo(s)
11	Implementación de técnicas para Trivial Solution Collapse	09/11/2026	27/11/2026	OE4
12	Optimización final con L-BFGS y Learning Rate Decay	30/11/2026	24/12/2026	OE3
13	Redacción de Capítulo 3 (Metodología)	28/12/2026	15/01/2027	Doc.
14	Pruebas de sensibilidad y cuantificación de error	18/01/2027	05/02/2027	OE4
15	Validación vs. Modelos Numéricos Tradicionales	08/02/2027	26/02/2027	OE4
16	Análisis de resultados y generación de visualizaciones	01/03/2027	12/03/2027	OE4
17	Redacción de Capítulos 4 (Resultados) y 5 (Conclusiones)	15/03/2027	24/03/2027	Doc.
18	Revisión final de formato, citas y bibliografía	25/03/2027	29/03/2027	Doc.
19	Preparación de material para defensa de tesis	30/03/2027	30/03/2027	Examen
20	Entrega final y cierre de proceso	31/03/2027	31/03/2027	Hito Final

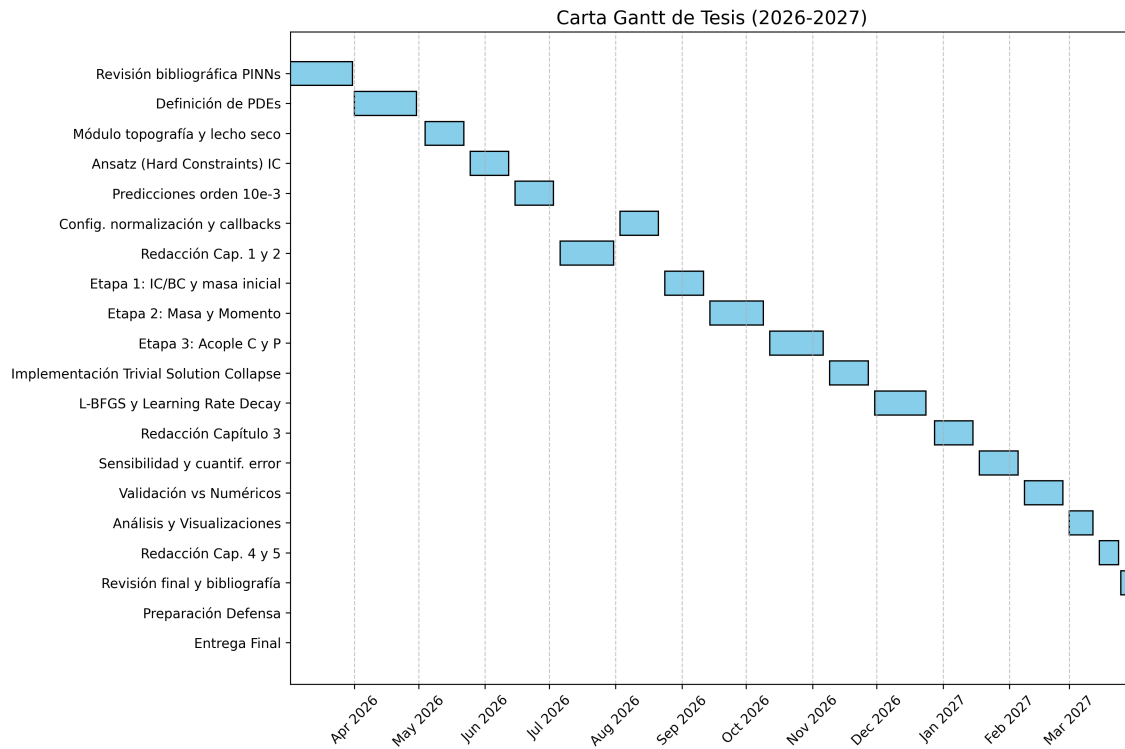


Figure 1: Carta Gantt de actividades para el desarrollo del trabajo de título.

References

- Cai, S., Mao, Z., Wang, Z., Yin, M., & Karniadakis, G. E. (2021). Physics-informed neural networks (pinns) for fluid mechanics: A review. *Acta Mechanica Sinica*, 37(12), 1727–1738.
- George, D. L., Barnhart, K. R., & Iverson, R. M. (2025). D-claw-a library for the simulation of granular-fluid flows, v1. 0.0. *US Geological Survey (USGS) Software*, 34.
- Green, R. (2019). *Finite element modeling of a suction caisson subject to monotonic tensile loading* (Unpublished doctoral dissertation).
- Krishnapriyan, A., Gholami, A., Zhe, S., Kirby, R., & Mahoney, M. W. (2021). Characterizing possible failure modes in physics-informed neural networks. *Advances in neural information processing systems*, 34, 26548–26560.

- Linka, K., Schäfer, A., Meng, X., Zou, Z., Karniadakis, G. E., & Kuhl, E. (2022). Bayesian physics informed neural networks for real-world nonlinear dynamical systems. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 402, 115346.
- Ortiz, R. (1996). *Riesgo volcánico* (Vol. 5). Servicio de Publicaciones, Excmo. Cabildo de Lanzarote.
- Porfido, S. (n.d.). Introduccion a los mapas de peligrosidad volcanica.
- Raissi, M., Perdikaris, P., Ahmadi, N., & Karniadakis, G. E. (2024). Physics-informed neural networks and extensions. *arXiv preprint arXiv:2408.16806*.
- Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686-707. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021999118307125> doi: <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045>
- Schilling, S., Griswold, J., & Iverson, R. (2008). Using lahars to forecast inundation from lahars, debris flows, and rock avalanches: Confidence limits on prediction. In *Agu fall meeting abstracts* (Vol. 2008, pp. H51F–0891).
- Vallance, J. W. (2024). Lahars: Origins, behavior and hazards. In M. Jakob, S. McDougall, & P. Santi (Eds.), *Advances in debris-flow science and practice* (pp. 347–382). Cham: Springer International Publishing. Retrieved from https://doi.org/10.1007/978-3-031-48691-3_12 doi: 10.1007/978-3-031-48691-3_12
- Woodhouse, M., Hogg, A., & Phillips, J. (n.d.). A shallow-layer model for lahars: formulation and phenomenology. *JGR-Earth Surface*.